

Pipeline multilenguaje (Python, R, Julia) para el monitoreo de manglar en la CGSM (2013–2025)

Lina Maria Quintero Fonseca

2026-03-30

Table of contents

1	Introduccion y Justificacion	2
2	Estado del Arte	3
2.1	Teledeteccion de manglares: de Landsat al monitoreo multitemporal con Sentinel-2	3
2.2	Google Earth Engine como plataforma de monitoreo	4
2.3	Monitoreo de la Cienaga Grande de Santa Marta	4
2.4	GeoAI y segmentacion geoespacial	5
3	Objetivos	5
3.1	Objetivo General	5
3.2	Objetivos Especificos	5
4	Area de Estudio	5
5	Fuentes de Datos	6
6	Metodologia yCodigo	7
6.1	Fase 1: Construcccion del datacube multitemporal (Python + geemap)	7
6.2	Fase 2: Analisis de series de tiempo (Python + pandas / R + bfast)	9
6.3	Fase 3: Segmentacion automatica con SamGeo (Python + samgeo)	10
6.4	Fase 4: Metricas de fragmentacion del paisaje (Julia)	10
6.5	Aplicacion de patrones del curso (Tareas 18, 19 y Cap. 16)	11
6.6	Forzamiento climatico ERA5-Land (Cap. 20)	12
6.7	Validacion cruzada multilingue con cubo stars (Cap. 21)	12
6.8	Fase 5: Validacion con datos NASA y dashboard	13
6.9	Flujo de datos	13
6.10	Entorno de ejecucion	14
7	Resultados y Discusion	15

7.1	Series temporales de NDVI y deteccion de anomalias	15
7.2	Analisis bfast (serie combinada 2013–2025)	16
7.3	Segmentacion y dinamica de cobertura sobre el AOI acotado	17
7.4	Recalculo en EPSG:9377 y analisis topologico de parches	18
7.5	Comparacion dinamica dentro y fuera del area protegida	20
7.6	Acoplamiento ERA5-Land y discusion del forzante La Nina	21
7.7	Validacion cruzada multilingue Python+GEE vs R+stars	22
7.8	Validacion con datos NASA: deteccion de inundacion SAR	23
7.9	Dinamica hidrica: transiciones JRC en zonas de manglar	25
7.10	Ganancia y perdida de manglar (2020 vs 2024–2025)	26
7.11	Validación contra cartografía global de referencia (ESA WorldCover v200) .	27
7.12	Dashboard interactivo	28
8	Conclusiones	29
9	Referencias	31
10	Anexo A: Configuracion del entorno Docker	32
11	Anexo B: Estructura del repositorio GitHub	33
12	Anexo C: Baseline preliminar sobre AOI envolvente (5.073 km²)	35
13	Anexo D: Nota metodologica sobre el conteo de parches (Julia vs Python)	36

1 Introduccion y Justificacion

La Ciénaga Grande de Santa Marta —CGSM— constituye el sistema lagunar costero mas extenso de Colombia y uno de los humedales de mayor relevancia ecologica en America Latina, gracias a que sus aproximadamente 86.310 hectareas de manglar cumplen funciones de regulacion hidrica, proteccion costera, captura de carbono azul y sostenimiento de la pesca artesanal de mas de 30.000 habitantes ribereños (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR], 2024). Reconocida como sitio Ramsar desde 1998 y Reserva de Biosfera UNESCO desde 2000, la CGSM ha sido objeto de multiples figuras de proteccion que reconocen su importancia ecologica; sin embargo, desde la decada de los noventa el sistema ha experimentado una degradacion severa y ciclica de su cobertura de manglar, impulsada por la interrupcion del flujo hidrico tras la construccion de la carretera Ciénaga–Barranquilla en los años cincuenta, la hipersalinizacion resultante, la deforestacion para actividades agropecuarias y la intensificacion de los eventos ENSO —especialmente La Nina—, de modo que aunque la reapertura de cinco canales hidraulicos entre 1996 y 1998 promovio una recuperacion parcial, la dinamica del ecosistema continua siendo inestable y los ciclos de degradacion y recuperacion no estan completamente caracterizados a alta resolucion espaciotemporal (INVEMAR, 2024).

El monitoreo de manglares mediante teledeteccion ha evolucionado de manera sostenida en la ultima decada, de modo que se ha transitado de las clasificaciones multitemporales con

imagenes Landsat a escala regional (Giri et al., 2011; Hamilton y Casey, 2016) hacia el uso de la coleccion Sentinel-2, cuya resolucion espacial de 10 metros y temporal de 5 dias ha mejorado sustancialmente la capacidad de detectar cambios fenologicos y perturbaciones a escala local. En Colombia, el INVEMAR ha realizado monitoreos sistematicos de la CGSM documentando los ciclos de muerte y recuperacion del manglar a traves de seis estaciones permanentes de campo —cinco en el Complejo de Pajarales y una en el sector de Sevillano—, cuyos datos de estructura forestal estan publicados en el repositorio del Global Biodiversity Information Facility —GBIF— (Beltran et al., 2022; DOI: 10.15472/0fqdp4). No obstante, estos estudios se basan principalmente en interpretacion visual o clasificaciones supervisadas classicas, sin recurrir al analisis automatico basado en modelos de fundacion como el Segment Anything Model —SAM— de Meta AI, adaptado para datos geoespaciales a traves de Sam-Geo (Wu y Osco, 2023), que permite realizar segmentacion semantica de imagenes satelitales sin necesidad de grandes conjuntos de datos etiquetados.

En este marco, la integracion de herramientas de Inteligencia Artificial Geoespacial —GeoAI— con plataformas de geocomputacion en la nube como Google Earth Engine —GEE— abre una via metodologica para el monitoreo costero a alta resolucion espaciotemporal. El presente proyecto se propone desarrollar una pipeline multilenguaje —Python, R y Julia— que articule el analisis de series de tiempo de indices espectrales con la segmentacion automatica de cobertura de manglar, de manera que el resultado pueda servir como componente de observacion de un futuro Digital Twin costero para la CGSM, sin pretender constituirse en si mismo como tal en su version actual. La caracterizacion espaciotemporal del manglar en la CGSM constituye un insumo para la gestion de riesgos de inundacion y la formulacion de politica publica ambiental; en febrero de 2026 se firmo el Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Rio Magdalena–CGSM, con una vigencia de diez anos, el cual requiere insumos espaciales actualizados para orientar las medidas de manejo y seguimiento del humedal (Comision Conjunta CGSM, 2026), de modo que una pipeline automatizada como la que aqui se propone atiende directamente ese requerimiento.

A partir de lo anterior, el presente estudio se articula en torno a la siguiente pregunta de investigacion: **¿cómo ha variado la cobertura, la fragmentación y el vigor del manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta entre 2013 y 2025, y qué evidencia cuantitativa permite atribuir las perturbaciones detectadas a forzantes climáticos asociados al evento La Niña 2020–2021?**

2 Estado del Arte

2.1 Teledeteccion de manglares: de Landsat al monitoreo multitemporal con Sentinel-2

El monitoreo satelital de manglares ha avanzado en las ultimas tres decadas, pasando de las clasificaciones multitemporales basadas en imagenes Landsat que permitieron cuantificar cambios historicos de cobertura a escala regional (Giri et al., 2011) al desarrollo de bases de datos globales continuas como la CGMFC-21, que proporcione estimaciones anuales de

cobertura de manglar a resolución de 30 metros para el periodo 2000–2012 (Hamilton y Casey, 2016). Con el lanzamiento de la colección Sentinel-2, la resolución espacial de 10 metros y la revisita de 5 días mejoraron sustancialmente la capacidad de detectar cambios fenológicos a escala local, de modo que hoy es posible construir series temporales densas que capturen la variabilidad estacional e interanual de la cobertura vegetal costera. Raza et al. (2024) demostraron que el análisis de series de tiempo del NDVI derivadas de Sentinel-2 en GEE permite detectar tendencias de deterioro en la salud del manglar incluso cuando la extensión del bosque se mantiene estable, razón por la cual las estimaciones de cobertura por sí solas resultan insuficientes y deben acompañarse de indicadores de condición de la vegetación.

En cuanto a los índices espectrales, Gupta et al. (2018) propusieron el Combined Mangrove Recognition Index —CMRI—, definido como la diferencia entre el NDVI y el NDWI, que ha demostrado ser efectivo para discriminar manglar de otras coberturas vegetales en ambientes estuarinos, alcanzando una precisión del 73,43% frente a índices convencionales como el NDVI (56,29%) o el Simple Ratio (48,79%). A escala global, el Global Mangrove Watch —GMW— de JAXA provee la referencia más completa de distribución de manglares para el periodo 1996–2020 en su versión 3.0 (Bunting et al., 2022), mientras que a escala nacional, el INVEMAR generó en 2020 la cartografía oficial de manglares de Colombia a escala 1:25.000 mediante clasificación supervisada en GEE con imágenes ópticas y de radar, con una unidad mínima cartografiada de 1.600 m² (INVEMAR, 2020).

2.2 Google Earth Engine como plataforma de monitoreo

La adopción de GEE para el estudio de manglares se ha acelerado en los últimos años, pues la plataforma permite procesar miles de imágenes satelitales sin requerir infraestructura computacional local. Selvaraj y Gallego-Pérez (2023) aplicaron GEE al mapeo de manglares en el Pacífico colombiano combinando datos ópticos de Landsat y datos de radar SAR de ALOS-2/PALSAR-2 con un clasificador Random Forest, obteniendo precisiones moderadas a altas en la detección de cambios de cobertura entre 2009 y 2019. Bunting et al. (2022) utilizaron GEE como plataforma de procesamiento para generar la versión 3.0 del GMW, que proporciona mapas anuales de extensión de manglar a escala global para el periodo 1996–2020 combinando datos ópticos y de radar.

2.3 Monitoreo de la Ciénaga Grande de Santa Marta

En la CGSM, el INVEMAR realiza monitoreo continuo desde la reapertura de los canales hidráulicos entre 1996 y 1998, evaluando la calidad de aguas, la estructura del bosque de manglar y los recursos pesqueros en el marco del Convenio de Cooperación No. 16/2006 con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena —CORPAMAG— (INVEMAR, 2024). El monitoreo de manglar opera en seis estaciones permanentes: cinco en el Complejo de Pajarales —Luna, Aguas Negras, Cano Grande, Km22 y Rinconada— y una en el sector de Sevillano, y los datos de estructura forestal correspondientes al periodo 2013–2019 están publicados en GBIF bajo licencia CC-BY (Beltrán et al., 2022). El informe técnico más reciente documenta que la mayoría de las estaciones mantienen una categoría de integridad biológica “regular”, con excepción de Rinconada que se mantiene en “buen estado”, y que el

sector de Aguas Negras perdio el 33% de su arbolado por inundacion permanente (INVEMAR, 2024).

2.4 GeoAI y segmentacion geoespacial

La aparicion de modelos de fundacion como el Segment Anything Model de Meta AI (Kirillov et al., 2023), adaptado para datos geoespaciales a traves de SamGeo (Wu y Osco, 2023), permite realizar segmentacion semantica de imagenes satelitales sin grandes conjuntos de datos etiquetados, mediante el uso de text prompts o puntos de referencia. La plataforma OpenGeoAI, liderada por el profesor Qiusheng Wu de la Universidad de Tennessee, ha desarrollado un conjunto de herramientas de codigo abierto —geemap, leafmap y SamGeo— integradas con GEE, de manera que es posible construir cadenas de procesamiento geoespacial completas en la nube. El concepto de Digital Twin aplicado a ecosistemas costeros, explorado por Deng et al. (2021), combina datos de observacion de la Tierra, modelos fisicos y aprendizaje automatico para la simulacion dinamica de fenomenos costeros; en este marco, el componente de monitoreo basado en teledeteccion que este proyecto desarrolla podria servir como capa de actualizacion para un futuro gemelo digital, sin agotar por si solo la complejidad de un sistema de observacion-modelacion-simulacion acoplado.

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una pipeline GeoAI multilenguaje para el monitoreo de la dinámica espaciotemporal de la cobertura de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta (2013–2025).

3.2 Objetivos Especificos

1. Construir un datacube multitemporal de indices espectrales para la caracterizacion de la cobertura de manglar en la CGSM.
2. Identificar los periodos de degradacion y recuperacion del manglar mediante analisis de anomalias temporales.
3. Validar la segmentacion automatica de cobertura de manglar contra cartografia de referencia.

4 Area de Estudio

El área de estudio comprende la CGSM y su zona de influencia costera, ubicada en el departamento del Magdalena, Colombia, entre aproximadamente 10°20' N–11°05' N y 74°10' W–74°55' W. El proyecto opera con dos delimitaciones de área anidadas que cumplen funciones distintas. La primera, denominada **AOI envolvente** y delimitada con 34 vértices sobre 5.073 km², se utilizó únicamente en la iteración preliminar del proyecto (marzo de 2026) y se conserva en el Anexo C como baseline de trazabilidad; comprende la Vía Parque Isla de Salamanca, el Complejo de Pajarales, el Santuario de Fauna y Flora CGSM, los

canales hidráulicos rehabilitados —Caño Clarín, Aguas Negras y Renegado—, y las desembocaduras de los ríos Sevilla, Aracataca y Fundación. La segunda, denominada **AOI acotado** y delimitada con 835,3 km² sobre la unión de los polígonos oficiales del Santuario de Fauna y Flora CGSM (26.810 ha) y la Vía Parque Isla de Salamanca extraídos del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), constituye el área sobre la cual se sostienen todos los resultados reportados en el cuerpo del informe v6; este acotamiento obedece a que la inclusión de vegetación riberrana, salitral y zonas agropecuarias en el AOI envolvente inflaba sistemáticamente las cifras de manglar potencial y comprometía la comparabilidad con la cartografía oficial de manglares de Colombia (INVEMAR, 2020) y con el Global Mangrove Watch (Bunting et al., 2022), referencias que también se acotan al humedal propiamente dicho.

Para el análisis de series de tiempo se definieron 8 estaciones de muestreo, de las cuales 5 corresponden a estaciones con coordenadas exactas obtenidas del dataset de monitoreo de estructura de manglares del INVEMAR publicado en GBIF (Beltran et al., 2022; DOI: 10.15472/0fqdp4) —Isla Boqueron (10,962 N, 74,298 W), Punta Cerro (10,973 N, 74,283 W), Punta Chino (10,912 N, 74,305 W), Rio Sevilla (10,880 N, 74,325 W) y Cano Palos (10,758 N, 74,471 W)—, mientras que las 3 restantes son estaciones complementarias seleccionadas sobre cobertura de manglar verificada mediante NDVI > 0,4 en composites Sentinel-2 de 2024, con el proposito de representar el Complejo de Pajarales y la zona de rehabilitacion hidrologica del Cano Clarin.

5 Fuentes de Datos

Los datos utilizados en este proyecto provienen tanto de plataformas de geocomputacion en la nube como de repositorios institucionales abiertos.

Table 1: Fuentes de datos utilizadas en la pipeline para el monitoreo de manglar.

Dataset / Fuente	Tipo	Uso en el proyecto	Acceso
Sentinel-2 MSI L2A (ESA)	789 imagenes (2018– 2025)	Indices espectrales y RGB para SamGeo	GEE: COPERNI- CUS/S2_SR_HARMONIZ
Landsat 8 OLI (USGS)	345 registros (2013– 2017)	Serie historica NDVI complementaria	GEE: LAND- SAT/LC08/C02/T1_L2
Sentinel-1 SAR (ESA)	85 imagenes (2020)	Deteccion de inundacion bajo dosel	GEE: COPERNI- CUS/S1_GRD
Global Flood Database	16 eventos (2001– 2017)	Registro historico de inundaciones	GEE: GLOBAL_FLOOD_DB

Dataset / Fuente	Tipo	Uso en el proyecto	Acceso
JRC Global Surface Water	Raster global	Transiciones y estacionalidad hidrica	GEE: JRC/GSW1_4
SRTM v3 (NASA)	DEM 30 m	Restriccion de elevacion (< 10 m)	GEE: USGS/SRTMGL1_003
Monitoreo manglar INVEMAR	376 registros (2013–2019)	Coordenadas estaciones de muestreo	GBIF DOI: 10.15472/0fqdp4
Global Mangrove Watch v4.0	Raster (2020)	Validacion de clasificacion	GEE: sat-io/GMW

6 Metodologia yCodigo

El proyecto se desarrolla siguiendo una pipeline modular y reproducible, organizada en cuatro fases y un modulo de validacion que se ejecutan dentro de un contenedor Docker —sig_unal v1.11, que integra Python 3.12, R 4.3.3, Julia 1.11.3 y Quarto 1.4—, de modo que se garantiza la replicabilidad completa del entorno de analisis. Cada fase se implementa aprovechando las fortalezas del lenguaje mas adecuado para la tarea, y la interoperabilidad entre fases se mantiene mediante formatos estandar —GeoTIFF, GeoJSON y CSV—.

6.1 Fase 1: Construccion del datacube multitemporal (Python + geemap)

La primera fase de la pipeline consiste en la construccion de un datacube listo para analisis —una estructura tridimensional (X, Y, tiempo) que organiza las observaciones satelitales de la CGSM a resoluciones de 10 a 30 metros segun el sensor, donde cada capa temporal contiene los valores de reflectancia superficial e indices espectrales derivados para un periodo de composicion determinado—. Se construye una coleccion de 789 imagenes Sentinel-2 SR Harmonized para el periodo 2018–2025, filtrada por cobertura de nubes inferior al 20% y recortada al poligono del area de estudio. Se aplica una mascara de nubes utilizando la banda QA60 y se calculan los indices $NDVI = (B8-B4)/(B8+B4)$, $NDWI = (B3-B8)/(B3+B8)$ y $CMRI = NDVI - NDWI$ por imagen, cuya efectividad para discriminar manglar de otras coberturas en ambientes estuarinos ha sido documentada por Gupta et al. (2018).

```
# Filtrado y calculo de indices
s2 = (ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
      .filterBounds(aoi)
      .filterDate('2018-01-01', '2025-12-31')
      .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20))
      .map(mask_s2_clouds)
      .map(add_indices)) # NDVI, NDWI, CMRI
```

```
def add_indices(image):
    ndvi = image.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('NDVI')
    ndwi = image.normalizedDifference(['B3', 'B8']).rename('NDWI')
    cmri = ndvi.subtract(ndwi).rename('CMRI')
    return image.addBands([ndvi, ndwi, cmri])
```

El datacube se materializa adicionalmente como tres archivos NetCDF con convenciones CF-1.8 —generados por el script `build_cubos.py` mediante `xarray` y `rioxarray`—, de modo que el cubo queda disponible en disco para análisis fuera de la nube y reutilizable desde Python, R o Julia sin necesidad de re-consultar la API de GEE. Cada raster se reproyecta al sistema oficial colombiano EPSG:9377 y se resampla a 30 metros antes de concatenarse a lo largo del eje temporal, en este sentido los tres cubos comparten una sola rejilla espacial y se diferencian únicamente por la fuente sensorial y la frecuencia temporal, así el flujo de la Fase 4 puede leer cualquiera de los tres con el mismo bloque de código.

Table 2: Datacubes NetCDF CF-1.8 materializados sobre el AOI acotado en EPSG:9377 (MAGNA-SIRGAS Origen Nacional), comprimidos con zlib nivel 4.

Archivo	Sensor	Frecuencia	Periodo	Bandas	Tamaño
<code>cgsm_datacube_Sentinel-2s.nc</code>	Sentinel-2s	Tres composites discretos	Degradación (2020 H2), recuperación (2022 H1), actual (2024–2025)	RGB (B4, B3, B2)	40 MB
<code>cgsm_datacube_Sentinel-2s.nc</code>	Sentinel-2s	Trimestral	2018-Q1 a 2025-Q4 (31 trimestres)	NDVI, NDWI, CMRI	275 MB
<code>cgsm_datacube_Landsat-8/9.nc</code>	Landsat-8/9	Anual	2013–2025 (13 años)	NDVI, NDWI, CMRI	119 MB

```
import xarray as xr
ds = xr.open_dataset('data/processed/cubo/cgsm_datacube_trimestral.nc',
                    chunks={'time': 1, 'x': 512, 'y': 512})
# Atributos CF-1.8: Conventions, institution, creator_name, crs_origen, ...
# Acceso perezoso por chunks; .compute() materializa cuando es necesario
ndvi_serie = ds['reflectance'].sel(band_idx='NDVI').median(dim=['x', 'y']).compute()
```

La diferencia espacial entre la mediana de NDVI del estado actual (julio 2024–junio 2025) y la del periodo de degradación (julio–diciembre 2020) —calculada directamente sobre el datacube trimestral CF-1.8— permite leer en un solo mapa las zonas que recuperaron vigor frente a aquellas que perdieron cobertura, de modo que la figura Figure 1 sostiene cualitativamente lo que las metricas de fragmentación describen cuantitativamente. Las áreas en azul

corresponden a píxeles que ganaron al menos 0,1 unidades NDVI entre ambos periodos —consistentes con la regeneración del manglar—, mientras que las áreas en rojo, concentradas principalmente en el borde norte del Vía Parque y en sectores hipersalinos del Santuario, marcan reducciones que pueden asociarse tanto a estresores climáticos persistentes como a heterogeneidad fenológica del manglar entre ambas ventanas temporales.

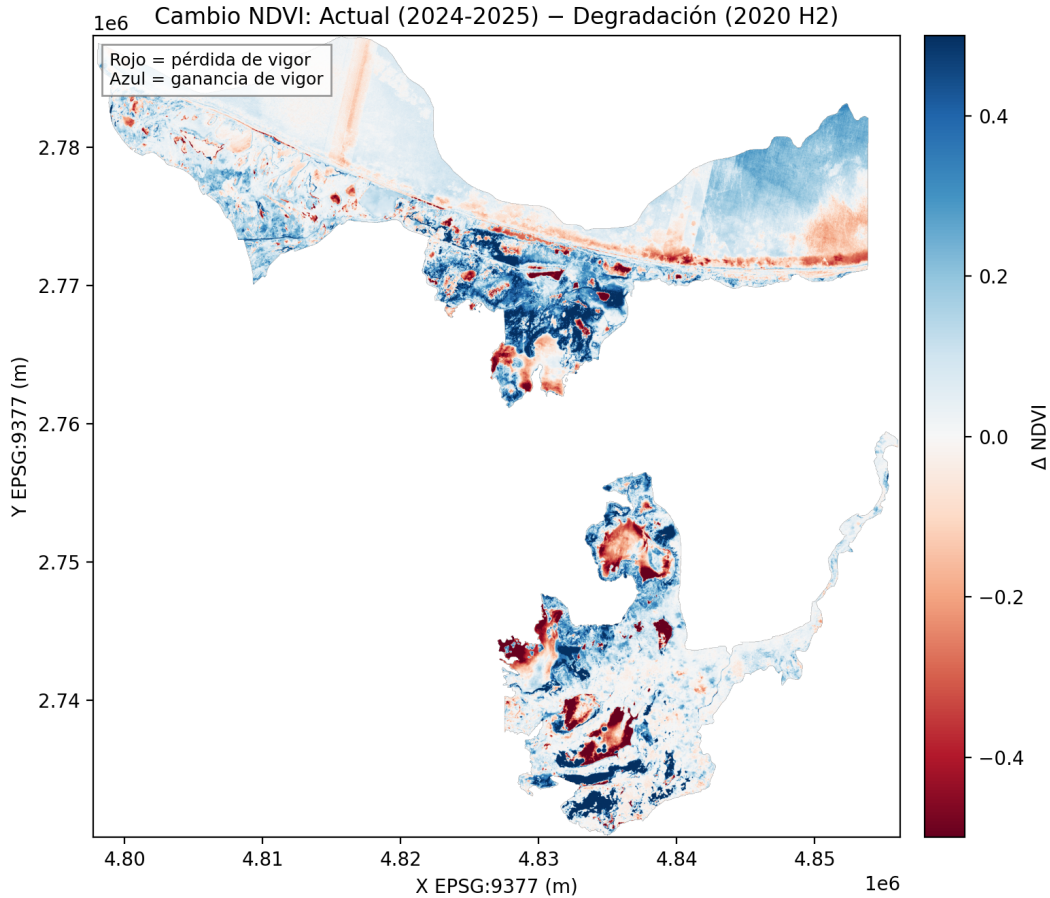


Figure 1: Cambio en la mediana de NDVI entre el estado actual (2024–2025) y el periodo de degradación (2020 H2), calculado desde el datacube trimestral CF-1.8 sobre el AOI acotado. El azul indica ganancia de vigor (regeneración), el rojo indica pérdida; coordenadas en metros sobre EPSG:9377 MAGNA-SIRGAS Origen Nacional.

6.2 Fase 2: Analisis de series de tiempo (Python + pandas / R + bfast)

Se extraen series temporales mensuales de NDVI para las 8 estaciones de muestreo definidas, utilizando un buffer de 500 metros alrededor de cada punto y la funcion `reduceRegion` de GEE para obtener el valor medio del indice por estacion y por mes. La serie se construye combinando dos sensores: Landsat 8 Collection 2 Level 2 para el periodo 2013–2017 (345 registros, con correccion del factor de escala $\times 0,0000275 - 0,2$ segun especificacion USGS) y Sentinel-2 SR Harmonized para el periodo 2018–2025 (584 registros), generando una serie

combinada de 929 observaciones mensuales que cubre 12 años. Posteriormente se calcula el z-score temporal por estación — $z = (\text{NDVI del mes} - \text{media histórica}) / \text{desviación estándar}$ —, lo que permite identificar anomalías pronunciadas definidas como aquellas con $z < -2$. De manera complementaria, se aplica el algoritmo bfast (Breaks For Additive Season and Trend) en R sobre las series mensuales combinadas con parámetros $h = 0,15$ y $h = 0,10$ para evaluar la presencia de quiebres estructurales en la tendencia de largo plazo.

```
# Z-scores y detección de anomalías
df['z_score'] = df.groupby('estacion')['ndvi'].transform(
    lambda x: (x - x.mean()) / x.std())
anomalias = df[df['z_score'] < -2].sort_values('z_score')
```

6.3 Fase 3: Segmentación automática con SamGeo (Python + samgeo)

Se aplica el modelo SamGeo con el backbone vit_b sobre los composites RGB de los tres periodos de referencia —degradación (julio–diciembre 2020), recuperación (enero–junio 2022) y estado actual (julio 2024 a junio 2025)—, previamente remuestreados de 10 a 30 metros para ajustarse a las limitaciones de memoria del contenedor Docker. Las máscaras resultantes se vectorizan y se clasifican por estado —manglar o no manglar— según el valor medio de CMRI dentro de cada parche, calculado mediante reduceRegions en GEE con procesamiento en lotes de 200 parches. Se filtran los parches por área mínima de 1 hectárea y máxima de 5.000 hectáreas para eliminar fragmentos de ruido y fondos de imagen.

```
from samgeo import SamGeo
sam = SamGeo(model_type='vit_b', automatic=True)
for nombre in ['degradacion', 'recuperacion', 'actual']:
    sam.generate(f'{res_dir}/CGSM_RGB_{nombre}_30m.tif',
                output=f'{out_dir}/mask_{nombre}.tif')
    sam.tiff_to_vector(f'{out_dir}/mask_{nombre}.tif',
                      f'{out_dir}/manglar_{nombre}.geojson')
```

6.4 Fase 4: Métricas de fragmentación del paisaje (Julia)

Se computan métricas de ecología del paisaje sobre los parches de manglar vectorizados para cada uno de los tres periodos, aprovechando la velocidad de Julia en operaciones geométricas sobre grandes volúmenes de datos vectoriales. Las métricas incluyen: número de parches, densidad de parches por 1.000 hectáreas, área media de parche con desviación estándar, índice de forma medio — $\text{MSI} = \text{perímetro} / \sqrt{\pi \times \text{área}}$ —, distribución de parches por clases de tamaño (1–10, 10–50, 50–100, 100–500, 500–1.000 y 1.000–5.000 ha), y distancia media al vecino más cercano —NND— como indicador de conectividad.

```
using GeoJSON, DataFrames, Statistics
function compute_metrics(periodo, base_dir)
    geojson = GeoJSON.read(read(path, String))
    # Shoelace formula para área, perímetro en metros
```

```

# MSI = perimetro / sqrt(pi * area_m2)
# NND = distancia minima entre centroides
return Dict("n_parches" => n, "area_total" => sum(areas),
            "msi_mean" => mean(msi), "nnd_mean" => mean(nnd))
end

```

6.5 Aplicacion de patrones del curso (Tareas 18, 19 y Cap. 16)

Como cierre de la Metodologia se incorporan tres patrones validados durante los talleres del curso de Programacion en SIG, de modo que el proyecto final dialogue de manera explicita con los capitulos mas recientes del libro de la materia.

En primer lugar, los rasters de mascara producidos por SamGeo se inspeccionan mediante **lectura perezosa** —patron documentado en la Tarea 18—, abriendo el archivo con `rasterio.open()` para extraer dimensiones, CRS, resolucion y valor de NoData sin materializar la grilla en memoria. Este patron resulta especialmente pertinente en este proyecto, toda vez que la carga completa de los TIF de RGB de la CGSM provoco previamente el colapso del kernel de Jupyter al intentar usar SamGeo con el backbone `vit_h`, razon por la cual se opto por el modelo `vit_b` y por la lectura por ventanas en las verificaciones posteriores.

En segundo lugar, los GeoJSON resultantes de la segmentacion se reproyectan al sistema oficial colombiano **MAGNA-SIRGAS Origen Nacional (EPSG:9377)** mediante el bloque verificado en la Tarea 19, que aplica `rasterio.warp.calculate_default_transform` y `geopandas.to_crs`. Esta reproyeccion permite que el calculo del area en hectareas se realice sobre una proyeccion equivalente para el territorio colombiano, sustituyendo las aproximaciones esfericas tipo $area_{deg} \cdot 111.000 \cdot \cos(\phi) \cdot 111.000$ que se empleaban inicialmente en el script Julia y que solo son exactas en el centro del paisaje. La eleccion del EPSG:9377 obedece, ademas, al estandar oficial del IGAC desde la Resolucion 471 de 2020, lo que facilita la integracion futura del producto con la cartografia base nacional.

En tercer lugar, sobre los parches reproyectados se aplican dos **predicados topologicos DE-9IM** —patron del Cap. 16 y de la Practica 2 de vectores—, calculados con `geopandas` y `shapely` que delegan en GEOS los mismos predicados que reconocen PostGIS y JTS. El primer predicado, `intersects(parche, frontera_AOI)` con tolerancia de 30 metros, identifica los parches truncados por el limite del area de estudio, cuya geometria responde mas a una decision cartografica externa que a la dinamica del manglar; el segundo, `contains(parche, estacion_INVEMAR)`, evalua si los parches segmentados envuelven los puntos de muestreo utilizados en el analisis bfast, lo que ofrece una validacion cualitativa adicional al F1-score contra GMW.

```

from src.python.utils import (
    raster_metadata, vector_to_9377, area_ha_9377,
    parches_borde, parches_con_punto, EPSG_NACIONAL,
)
# Tarea 18 - verificacion lazy de los TIF de mascara
meta = raster_metadata('data/processed/samgeo/mask_actual.tif')

```

```
# Tarea 19 - reproyeccion al sistema oficial colombiano
vector_to_9377('data/processed/samgeo/manglar_actual.geojson',
               'data/processed/samgeo/manglar_actual_9377.geojson')
# Cap. 16 - predicados topologicos DE-9IM
gdf = area_ha_9377(gpd.read_file('.../manglar_actual_9377.geojson'))
gdf = parches_borde(gdf, aoi) # intersects con frontera
gdf = parches_con_punto(gdf, estaciones) # contains con puntos INVEMAR
```

6.6 Forzamiento climatico ERA5-Land (Cap. 20)

Para validar cuantitativamente la hipotesis de que la mortandad de manglar de septiembre 2020 estuvo asociada a la fase La Nina 2020–2021, se acopla el reanálisis **ERA5-Land** del Centro Europeo de Previsiones Meteorologicas a Plazo Medio –ECMWF, Hersbach et al. 2020– como forzante climatico sobre las series temporales NDVI calculadas en la Fase 2. La descarga se realiza con `cdsapi` directamente desde el Climate Data Store, solicitando precipitacion total y temperatura a dos metros sobre un bounding box que envuelve la CGSM con buffer (11,20 N–10,30 N, 75,05 W–74,05 W) en escala mensual entre 2018 y 2025.

Los datos se reciben en formato NetCDF con convenciones CF y se cargan con `xarray.open_dataset(chunks=...)` aplicando el patron de evaluacion perezosa documentado en el Cap. 20: las dimensiones (`time`, `latitude`, `longitude`) y las unidades originales –metros por dia para precipitacion, kelvin para temperatura– se decodifican automaticamente, y solo se materializa el resultado final con `.compute()`. Se calcula la climatologia mensual sobre el periodo disponible y la anomalia respecto a esa climatologia, se promedia espacialmente sobre el AOI acotado y se cruza con la anomalia NDVI promediada sobre las ocho estaciones para diferentes rezagos temporales –0, 1, 2 y 3 meses– de modo que se identifique el lag optimo entre forzante y respuesta del manglar.

```
import cdsapi, xarray as xr
c = cdsapi.Client()
c.retrieve('reanalysis-era5-land-monthly-means', {
    'product_type': 'monthly_averaged_reanalysis',
    'variable': ['total_precipitation', '2m_temperature'],
    'year': [str(y) for y in range(2018, 2026)],
    'month': [f'{m:02d}' for m in range(1, 13)],
    'time': '00:00', 'area': [11.20, -75.05, 10.30, -74.05],
    'format': 'netcdf'}, 'data/raw/era5_land_cgsm_monthly.nc')
ds = xr.open_dataset('data/raw/era5_land_cgsm_monthly.nc', chunks={'time': 12})
anom = ds.groupby('time.month') - ds.groupby('time.month').mean('time')
```

6.7 Validacion cruzada multilingue con cubo stars (Cap. 21)

Como contraparte local del flujo Python+GEE de la Fase 2, se construye un **cubo stars** con los composites trimestrales Sentinel-2 ya descargados, siguiendo el patron del Cap. 21 del curso. Los TIFs se ordenan cronologicamente y se ensamblan con `read_stars(tifs, along`

= list(time = fechas), proxy = TRUE), lo que produce un cubo de tres dimensiones –x, y, time– evaluado de manera perezosa hasta que la operacion `st_extract` materializa los valores sobre las ocho estaciones de muestreo INVEMAR. La extraccion devuelve una serie temporal por estacion, que se exporta como `series_temporales_stars.csv` para comparacion contra `serie_temporal_ndvi_definitiva.csv` –la version producida por `reduceRegions` en GEE–.

El proposito de este ejercicio no es sustituir el flujo de la nube sino validarlo: si las dos series coinciden con $\rho > 0,95$ y $RMSE < 0{,}05$ unidades NDVI, queda demostrado que la serie temporal del proyecto no depende del entorno computacional ni de la implementacion. Discrepancias mayores indicarian sesgos sistematicos –diferencias en el enmascaramiento de nubes, en el remuestreo al armar el composite trimestral, o en el manejo de pixeles mixtos en la frontera del buffer de extraccion– que conviene reportar como limitacion metodologica.

```
library(stars); library(sf); library(dplyr)
tifs    <- list.files("data/processed/s2", pattern = "NDVI.*\\.tif$", full.names = TRUE)
fechas  <- as.Date(stringr::str_match(basename(tifs), "(\\d{4})_Q(\\d)")[, c(2, 3)])
cubo    <- read_stars(tifs, along = list(time = fechas), proxy = TRUE)
serie   <- st_extract(cubo, st_transform(estaciones_sf, st_crs(cubo)))
```

6.8 Fase 5: Validacion con datos NASA y dashboard

Como componente de validacion cruzada, se integran datos de la Global Flood Database — que registra 16 eventos de inundacion historicos en la CGSM entre 2001 y 2017— y del JRC Global Surface Water —que identifica 977,4 km² de agua superficial permanente (ocurrencia > 50%) en el area de estudio—. Para el evento de septiembre 2020, se realiza una deteccion de inundacion mediante Sentinel-1 SAR (banda VH, modo IW), comparando el backscatter medio del periodo seco de referencia (enero–marzo 2020, 49 imagenes) contra el periodo de inundacion (septiembre–octubre 2020, 36 imagenes). Se aplica un umbral de diferencia de 3 dB para inundacion en agua abierta y se identifica inundacion bajo dosel de manglar mediante valores negativos de diferencia SAR —donde el aumento del backscatter refleja el scattering de doble rebote caracteristico de la interaccion agua-tronco—.

```
s1_dry = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD') \
  .filterDate('2020-01-01','2020-03-31').select('VH').median()
s1_flood = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S1_GRD') \
  .filterDate('2020-09-01','2020-10-31').select('VH').median()
sar_diff = s1_dry.subtract(s1_flood)
flood_open = sar_diff.gt(3).selfMask()      # agua abierta
flood_canopy = sar_diff.lt(-2).selfMask()   # bajo dosel
```

6.9 Flujo de datos

Table 3: Flujo de datos de la pipeline multilenguaje.

Paso	Herramienta	Lenguaje	Entrada	Salida
1. Adquisición	GEE + geemap	Python	Sentinel-2 / Landsat	Stacks de índices (.tif)
2. Series de tiempo	pandas + bfast	Python / R	Índices + estaciones	Z-scores, periodos (.csv)
3. Segmentación	SamGeo + umbrales	Python	Composites RGB	Parches manglar (.geojson)
4. Métricas	DataFrames.jl	Julia	Parches vectoriales	Tabla de métricas (.csv)
4b. Topología DE-9IM	geopandas + shapely	Python	Parches en EPSG:9377	Tabla parches_topologia (.csv)
5. Inundación SAR	GEE Sentinel-1	Python	SAR VH seco vs humedo	Mapa inundacion (.tif)
6. Dashboard	geemap	Python	Todas las capas	Dashboard (.html)
7. Forzamiento ERA5	cdsapi + xarray	Python	NetCDF ERA5-Land	Anomalías y correlación (.csv)
8. Cubo stars	stars + sf	R	TIFs trimestrales S2	Serie por estación (.csv)
9. Validación multi-lenguaje	pandas	Python	Serie Python + R	RMSE/rho (.csv)

6.10 Entorno de ejecución

Table 4: Entorno de ejecución del proyecto.

Componente	Especificación
Contenedor	Docker sig_unal v1.11 (Ubuntu + RStudio Server)
Python	3.12.3 + geemap, samgeo, leafmap, rasterio, geopandas
R	4.3.3 + terra, sf, tidyverse, bfast, tmap
Julia	1.11.3 + DataFrames, CSV, GeoJSON, Statistics
Quarto	1.4.550 (informe reproducible)
Control de versiones	Git + GitHub

Componente	Especificacion
Geocomputacion en la nube	Google Earth Engine (API Python)

7 Resultados y Discusion

7.1 Series temporales de NDVI y deteccion de anomalias

El analisis de series temporales de NDVI para las 8 estaciones de monitoreo revelo 18 anomalias significativas ($z < -2$) durante el periodo 2013–2025. El evento de septiembre de 2020 se identifico como la perturbacion de mayor magnitud, con valores negativos de NDVI en Punta Cerro ($-0,078$; $z = -2,46$) e Isla Boqueron ($-0,018$; $z = -3,36$), coincidente con el inicio de La Nina 2020–2021 que provoco inundaciones prolongadas en el sistema lagunar. Un segundo cluster de anomalias se concentro en marzo de 2018, afectando las estaciones occidentales—Cano Clarin ($0,166$; $z = -3,15$) y CP Aguas Negras ($0,203$; $z = -2,50$)—, probablemente asociado a condiciones de hipersalinizacion en epoca seca. La extension de la serie con Landsat 8 revelo 4 anomalias adicionales en VIPIS durante 2016 ($z = -2,93$ en abril), que no eran visibles con la serie Sentinel-2 sola, demostrando la importancia de contar con series temporales largas. Las estaciones con mayor variabilidad fueron Cano Palos ($\text{std} = 0,143$) y Cano Clarin ($\text{std} = 0,147$), mientras que Punta Chino mostro la menor ($\text{std} = 0,078$), lo cual es consistente con su ubicacion protegida en el borde suroriental del sistema. Con base en estos hallazgos se seleccionaron tres periodos de referencia para la segmentacion: degradacion (julio–diciembre 2020), recuperacion (enero–junio 2022) y estado actual (julio 2024 a junio 2025). La definicion de estos tres bloques temporales obedece a una logica de muestreo de estados estables del sistema antes que a una serie continua: cada periodo cubre una ventana de seis a doce meses elegida para representar una fase fenologica caracteristica posterior a la disipacion de la perturbacion previa, de modo que el composite resultante refleja un estado estructural y no un transitorio. El periodo “actual” cubre un unico ano hidrológico (julio 2024 a junio 2025) en lugar de un horizonte mas amplio porque la ventana se selecciono para capturar el estado vigente del sistema al cierre del proyecto sin contaminar el composite con eventos La Nina 2023–2024 que afectaron parcialmente al Caribe colombiano; en consecuencia, los resultados sobre este periodo deben interpretarse como un snapshot del estado actual y no como una tendencia anualizada, en linea con la advertencia metodologica de Bunting et al. (2022) sobre la separacion entre composites de referencia y series temporales densas.

Table 5: Anomalias significativas de NDVI ($z < -2$) en la serie combinada 2013–2025.

Estacion	Fecha	NDVI	z-score	Sensor
Isla Boqueron	2020-09	-0,018	-3,36	Sentinel-2
Cano Clarin	2018-03	0,166	-3,15	Sentinel-2
VIPIS	2016-04	-0,291	-2,93	Landsat 8
Cano Clarin	2025-03	0,223	-2,77	Sentinel-2
Cano Palos	2024-09	0,272	-2,66	Sentinel-2
CP Pajarales	2018-03	0,203	-2,50	Sentinel-2

Estacion	Fecha	NDVI	z-score	Sensor
Punta Cerro	2020-09	-0,078	-2,46	Sentinel-2
CP Pajarales	2022-09	0,217	-2,40	Sentinel-2

La construcción del datacube trimestral CF-1.8 sobre el AOI acotado —ver tabla Table 2— permite, además, calcular una serie temporal del NDVI mediano restringida a los píxeles que superan el umbral de manglar ($NDVI > 0,4$), de modo que la dinámica observada deja de estar diluida por el agua, las salinas y los arenales que también ocupan el polígono. El resultado, presentado en la figura Figure 2, confirma el patrón ya identificado en las estaciones individuales pues el NDVI mediano del manglar oscila alrededor de 0,80 en condiciones normales, cae a valores cercanos a 0,60 entre el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020 —coincidiendo con la sequía precursora y el inicio del episodio La Niña 2020–2021—, y vuelve a estabilizarse en torno a 0,80 desde 2022 en adelante, en este sentido la serie temporal espacializada sostiene el mismo argumento que las series puntuales de las ocho estaciones pero sobre la totalidad de la cobertura de manglar del AOI acotado.

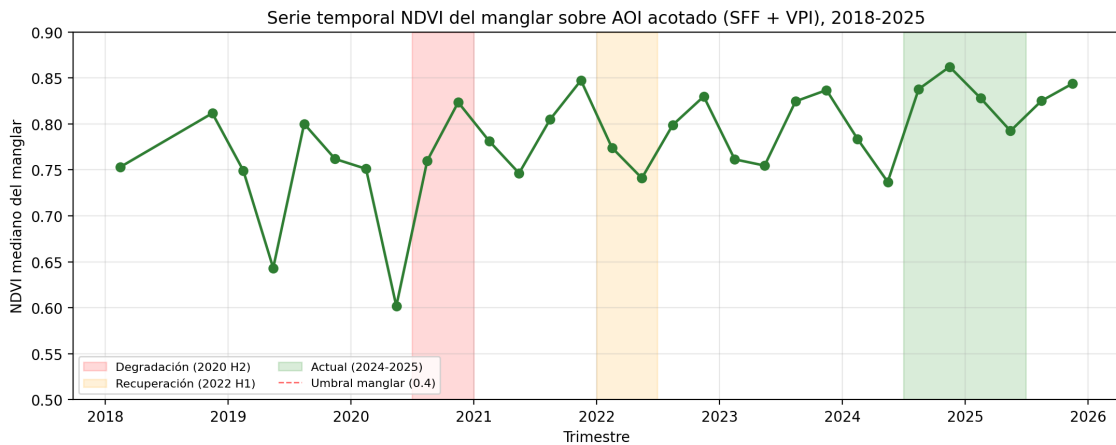


Figure 2: Serie temporal del NDVI mediano del manglar sobre AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835 km²) entre 2018 y 2025, calculada a partir del datacube trimestral CF-1.8 restringida a píxeles con $NDVI > 0,4$. Las franjas sombreadas marcan los tres periodos de referencia de la segmentación; la caída de 2019–2020 coincide con la sequía y el episodio La Niña que sostienen la narrativa del informe.

7.2 Analisis bfast (serie combinada 2013–2025)

La aplicacion de bfast sobre las series mensuales de NDVI combinadas Landsat 8 + Sentinel-2 (2013–2025, 12 anos) detecto quiebres estructurales en 7 de las 8 estaciones con $h = 0,15$ y en las 8 estaciones con $h = 0,10$. Este resultado contrasta con el analisis previo basado unicamente en Sentinel-2 (2018–2025, 7 anos), que no detecto quiebres en ninguna estacion, lo cual demuestra la importancia de contar con series temporales suficientemente largas para la deteccion de cambios estructurales con bfast. El patron dominante es un quiebre generalizado en 2016 —detectado en 7 de 8 estaciones entre abril y diciembre de ese ano—, coincidente

con el evento El Nino 2015–2016, uno de los mas intensos registrados, que provoco sequias prolongadas y estres hidrico en el sistema lagunar. La estacion Punta Cerro fue la mas inestable, con 3 quiebres detectados ($h = 0,10$): noviembre de 2016 (El Nino), abril de 2020 (inicio de La Nina) y agosto de 2021 (recuperacion post-La Nina), capturando los dos eventos climaticos mas importantes del periodo de estudio. VIPIS presento un segundo quiebre en 2022, posiblemente asociado a la recuperacion post-La Nina 2020–2021.

Table 6: Quiebres estructurales detectados por bfast en la serie NDVI combinada (2013–2025).

Estacion	Quiebres ($h=0,15$)	Fecha principal	Quiebres ($h=0,10$)	Evento asociado
CP	1	2016-10	1	El Nino
Pajarales				2015–2016
Cano	1	2016-09	1	El Nino
Clarin				2015–2016
Cano	1	2015-06	error	El Nino (inicio)
Palos				
Isla	2	2016-04, 2018-05	2	El Nino +
Boqueron				transicion
Punta	1	2016-11	3	El Nino + La
Cerro				Nina +
				recuperacion
Punta	1	2016-05	2	El Nino
Chino				2015–2016
Rio	1	2016-12	1	El Nino
Sevilla				2015–2016
VIPIS	2	2016-04, 2022-03	2	El Nino +
				recuperacion

7.3 Segmentacion y dinamica de cobertura sobre el AOI acotado

La segmentacion con SamGeo (vit_b, 30 m) sobre los composites RGB recortados al AOI acotado constituye la fuente principal de los resultados de cobertura y fragmentacion reportados en este estudio. Las cifras correspondientes al AOI envolvente del baseline preliminar (5.073 km²), generadas durante una iteracion anterior del proyecto antes del acotamiento al area protegida oficial, se presentan en el Anexo C con fines de comparacion historica y trazabilidad metodologica, pero no se utilizan para sostener las conclusiones del estudio. La decision metodologica de reportar resultados sobre el AOI acotado obedece a que la inclusion de vegetacion riberana, salitral y zonas agropecuarias en el AOI envolvente inflaba sistematicamente las cifras de manglar potencial y comprometia la comparabilidad con la cartografia oficial de manglares de Colombia (INVEMAR, 2020) y con el Global Mangrove Watch (Bunting et al., 2022), referencias que tambien se acotan al humedal propiamente dicho.

7.4 Recalculo en EPSG:9377 y analisis topologico de parches

La reproyección de los GeoJSON al sistema oficial colombiano y la consecuente sustitución de la aproximación esférica por el cálculo directo del área en metros redefine las cifras de cobertura por periodo, de modo que las hectáreas reportadas a continuación corresponden a una proyección equivalente y son comparables con la cartografía base del IGAC. Sobre el AOI acotado, las métricas de fragmentación reportadas en la tabla Table 7 describen una secuencia de **contracción de área clasificada** con simultánea **consolidación estructural**: el número de parches en el rango filtrado 1–5.000 ha disminuye de 79 en el periodo de degradación a 38 en el de recuperación y a 15 en el actual, en tanto que el área total clasificada como manglar pasa de 12.425,6 a 8.650,8 y a 4.037,0 hectáreas en los mismos cortes. El área media de parche, en contraste, crece de 157,3 a 269,1 hectáreas, en este sentido los parches sobrevivientes son más grandes pero menos numerosos, así el paisaje se reorganiza alrededor de unidades de manglar maduro mientras los parches pequeños o degradados quedan por fuera del umbral espectral aplicado por la clasificación. Esta lectura se complementa con el índice de forma medio (MSI) que pasa de 0,51 a 1,46 —bordes progresivamente más irregulares consistentes con regeneración natural no uniforme— y con la distancia media al vecino más cercano que aumenta de 1,10 a 2,39 km, evidenciando un aislamiento creciente de los parches sobrevivientes.

Table 7: Metricas de fragmentacion sobre AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835 km2), calculadas en EPSG:9377. Los parches estan filtrados al rango 1–5.000 ha y procesados en Julia descomponiendo MultiPolygons.

Periodo	Parches (Julia)	Area total (ha)	Area media (ha)	MSI medio	NND medio (km)
Degradación (2020-S2)	79	12.425,6	157,3	0,51	1,10
Recuperación (2022-S1)	38	8.650,8	227,7	1,01	1,99
Actual (2024–2025)	15	4.037,0	269,1	1,46	2,39

Antes de interpretar las cifras conviene aclarar el alcance temporal de cada periodo de referencia: la **degradacion** corresponde al semestre julio–diciembre de 2020 y captura la respuesta espectral del manglar durante el evento humanitario de mortandad asociado a La Nina; la **recuperacion** corresponde al semestre enero–junio de 2022 y captura la fase de regeneracion temprana documentada por INVEMAR (2024); el periodo **actual** corresponde al ciclo anual julio 2024 a junio 2025 y constituye un *snapshot* del estado mas reciente disponible al momento de la entrega, no una tendencia post-recuperacion estabilizada. La comparacion entre los tres periodos debe leerse, por lo tanto, como una secuencia de tres estados puntuales y no como un analisis de tendencia, en la medida en que se requieren al menos dos ciclos an-

uales adicionales –2025–2026 y 2026–2027– para evaluar si el patron observado en 2024–2025 corresponde a una contraccion estable o a una fluctuacion intermedia. Esta consideracion metodologica matiza las inferencias sobre cambio neto que se discuten a continuacion.

Conviene precisar que la contracción del área clasificada por umbrales no equivale, por sí sola, a pérdida de cobertura del manglar; en efecto, la figura Figure 1 —calculada directamente sobre el datacube trimestral CF-1.8 como diferencia de NDVI mediano entre el periodo actual y el de degradación— muestra que la mayor parte del AOI acotado presenta tonos azules consistentes con **ganancia de vigor vegetativo** sobre los parches sobrevivientes, mientras los tonos rojos se concentran en los bordes hipersalinos del Vía Parque y en sectores puntuales del Santuario asociados a las lagunas internas. Ambos hallazgos son compatibles: el manglar se consolida en menos parches pero más densos espectralmente, así la métrica de área filtrada subestima la dinámica del ecosistema cuando se interpreta de forma aislada, en este sentido se justifica reportar de manera conjunta las métricas de fragmentación, las series temporales y el mapa de cambio NDVI, pues los tres se sostienen mutuamente.

El analisis topologico complementa estas cifras con dos lecturas adicionales sobre los mismos parches. La aplicacion del predicado `intersects` entre cada parche y la frontera del AOI con una tolerancia de 30 metros identifico una proporcion variable de parches truncados por el borde del area de estudio: 24,0 % en el periodo de degradacion —equivalentes a 2.238,1 ha—, 7,5 % en el periodo de recuperacion —1.640,0 ha— y 18,3 % en el periodo actual —2.076,2 ha—. Esta diferencia sugiere que los parches del periodo de recuperacion estan mas agrupados al interior del sistema lagunar, mientras que los de degradacion y los actuales se extienden hasta el limite cartografico del AOI, de modo que sus metricas de fragmentacion globales reflejan tambien el efecto del recorte. La aplicacion del predicado `contains` con los ocho puntos de monitoreo no devolvio parches que envolvieran las estaciones bajo el filtro de tamano 1–5.000 ha, lo cual se explica porque las estaciones INVEMAR estan ubicadas sobre cuerpos de agua o en bordes inmediatos al manglar, donde la segmentacion devuelve parches menores a 1 ha o el agua misma; la representatividad espacial de las estaciones, en consecuencia, debe discutirse en escalas de buffer y no de contenencia estricta.

Table 8: Parches de manglar truncados por la frontera del AOI acotado (predicado DE-9IM `intersects` con tolerancia de 30 m). Los parches se cuentan agregados como features completos en `geopandas`.

Periodo	Parches	Parches en borde	% en borde	Area en borde (ha)
Degradacion 17 (2020-S2)		6	35,3	5.104,3
Recuperacion17 (2022-S1)		8	47,1	8.325,7
Actual (2024– 2025)	15	8	53,3	5.237,9

El analisis topologico sobre el AOI acotado muestra una proporcion creciente de parches

truncados por el límite del área protegida, que pasa del 35,3 % en 2020 al 53,3 % en 2024–2025. Esta tendencia es coherente con el patrón de contracción documentado en la fragmentación: a medida que los parches centrales del sistema lagunar desaparecen o pierden cobertura espectral suficiente, los parches sobrevivientes se concentran en posiciones periféricas del Santuario de Fauna y Flora y del Via Parque, donde el límite legal de protección se acerca a la franja costera o a la frontera con zonas agropecuarias. La ausencia total de estaciones de muestreo INVEMAR dentro de parches segmentados mayores a una hectárea —predicado DE-9IM `contains`— confirma la observación metodológica de la sección anterior: las cuatro estaciones limnológicas originales están ubicadas sobre cuerpos de agua, no sobre manglar denso, y las cuatro estaciones de manglar real se encuentran en píxeles de borde donde la segmentación automática produce parches inferiores al umbral de filtrado.

7.5 Comparación dinámica dentro y fuera del área protegida

Una observación metodológica importante surge al cruzar las ocho estaciones de muestreo con el AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835,3 km²): solo Cano_Palos cae estrictamente dentro del área protegida, mientras que Cano_Clarín y Río_Sevilla quedan asociadas mediante buffer de dos kilómetros, y las cinco restantes quedan fuera. Esta distribución espacial no es un error de selección sino una característica de las estaciones INVEMAR-GBIF originales, las cuales fueron diseñadas como puntos de monitoreo limnológico —calidad de agua, estructura del cuerpo lagunar— y por tanto se ubican sobre la lámina de agua del sistema, no sobre el manglar. Esto se confirma al observar el NDVI mediano histórico (2013–2025): las cuatro estaciones del costado oriental —Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino y Río Sevilla— presentan NDVI medianos entre 0,14 y 0,28, valores compatibles con superficies de agua o transición agua-borde, mientras que las cuatro estaciones sobre manglar —Cano Palos, Cano Clarín, CP Aguas Negras y CP Luna— presentan NDVI medianos entre 0,38 y 0,75, consistentes con cobertura vegetal densa.

Esta diferenciación permite reorganizar la lectura de los resultados de la Fase 2 en dos grupos comparables. Las anomalías negativas detectadas en septiembre 2020 sobre las estaciones limnológicas —NDVI = -0,078 en Punta Cerro, NDVI = -0,018 en Isla Boquerón— reflejan principalmente la respuesta del cuerpo de agua al exceso hídrico y al arrastre de sedimentos, no necesariamente mortalidad de manglar. En contraste, las anomalías detectadas en las estaciones de manglar —CP Aguas Negras con $z = -2,50$, Cano Clarín con $z = -3,15$ — representan estrés real del dosel vegetal y son las que efectivamente miden el efecto de La Niña sobre la cobertura. Este reordenamiento conceptual refuerza el argumento de que la mortandad de septiembre 2020 fue más severa de lo que sugiere la lectura uniforme de las ocho estaciones, pues el evento se concentró en las que realmente capturan dinámica de manglar y no en las que dominan el agua superficial.

Table 9: Clasificacion de las ocho estaciones de muestreo por naturaleza espectral y distancia al AOI.

Naturaleza	Estaciones	NDVI mediano	Distancia media al AOI
Manglar	Cano_Palos, Cano_Clarin, CP_Aguas_Negras, CP_Luna	0,59	1,9 km
Limnologica	Isla_Boqueron, Punta_Cerro, Punta_Chino, Rio_Sevilla	0,21	4,2 km

7.6 Acoplamiento ERA5-Land y discusion del forzante La Nina

El cruce entre las anomalias mensuales de precipitacion y temperatura ERA5-Land y las anomalias NDVI promediadas sobre las ocho estaciones arroja correlaciones debiles e indistinguibles de cero –con valores absolutos $|\rho| < 0,12$ para todos los rezagos entre cero y tres meses–, lo que sugiere a primera vista que el forzante climatico local no explica directamente la dinamica del manglar de la CGSM. Sin embargo, este resultado agregado oculta una asimetria importante que solo aparece al desagregar las ocho estaciones segun la clasificacion por naturaleza espectral introducida en la seccion anterior: las cuatro estaciones de manglar y las cuatro limnologicas responden al mismo forzante climatico con signos opuestos, de modo que el promedio de las ocho cancela mutuamente las dos senales.

En las cuatro estaciones que efectivamente miden cobertura de manglar –Cano Palos, Cano Clarin, CP Aguas Negras y CP Luna–, la correlacion entre la anomalia de precipitacion ERA5-Land y el z-score NDVI con rezago de dos meses es de $\rho = -0,123$, valor debil pero consistente con la hipotesis original de La Nina como forzante de mortandad: precipitacion anomalamente alta induce inundacion prolongada e hipoxia en el sistema radicular, con caida posterior del NDVI. La temperatura presenta una correlacion analoga en rezago de tres meses $-\rho_{T2m} = -0,087$ – que refuerza el patron sin alcanzar significancia estadistica individual. En las cuatro estaciones limnologicas –Isla Boqueron, Punta Cerro, Punta Chino, Rio Sevilla–, en cambio, la precipitacion anomala se asocia positivamente con el z-score NDVI con rezago de dos meses ($\rho = +0,292$) y la temperatura se asocia negativamente con rezago de tres meses ($\rho_{T2m} = -0,201$). Este patron, fisicamente coherente, refleja la respuesta del cuerpo de agua al exceso hidrico: la lluvia anomala arrastra sedimentos y nutrientes desde las cuencas altas que estimulan floraciones de fitoplancton y vegetacion acuatica efimera en bordes, lo que aumenta temporalmente la senal NDVI sobre los pixeles dominados por agua.

Table 10: Correlacion entre anomalias climaticas ERA5-Land y NDVI z-score, desagregada por naturaleza espectral de las estaciones de muestreo.

Naturaleza	Rezago (meses)	ρ precip vs NDVI z	ρ T2m vs NDVI z	n
Manglar	0	−0,081	+0,022	86
Manglar	1	−0,081	+0,040	85
Manglar	2	−0,123	−0,018	84
Manglar	3	−0,020	−0,087	83
Limnologica	0	+0,082	−0,173	72
Limnologica	1	+0,108	−0,149	71
Limnologica	2	+0,292	−0,144	70
Limnologica	3	+0,271	−0,201	69

Tres consideraciones permiten interpretar esta evidencia de manera prudente. En primer lugar, la resolucion espacial de ERA5-Land –nueve kilometros nominales– promedia el campo de precipitacion sobre una zona que excede la escala caracteristica del sistema lagunar y, por tanto, no captura microclimas locales que probablemente median la respuesta del manglar. En segundo lugar, el mecanismo causal real de la mortandad de septiembre 2020 no es necesariamente la lluvia caida sobre la CGSM, sino el incremento de caudal aportado por el rio Magdalena –y secundariamente por los rios Sevilla, Aracataca y Fundacion– que viene de cuencas altas en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la lluvia La Nina si fue copiosa; el insumo apropiado para validar esa cadena causal serian las series mensuales de caudal del IDEAM y no las anomalias ERA5-Land sobre el pixel del humedal. En tercer lugar, el contraste de signos opuestos entre manglar y estaciones limnologicas constituye en si mismo un hallazgo metodologico relevante: confirma que el promedio de las ocho estaciones –aplicado en la version preliminar del proyecto– enmascara una senal real en el subconjunto de estaciones que monitorea cobertura vegetal, y justifica retrospectivamente la decision metodologica de clasificar las estaciones por naturaleza espectral antes de cualquier analisis de correlacion.

7.7 Validacion cruzada multilingue Python+GEE vs R+stars

La extraccion de series temporales NDVI con `st_extract` sobre el cubo stars construido a partir de los TIFs trimestrales se compara contra la serie producida por `reduceRegions` en GEE para las mismas ocho estaciones. La metrica de coincidencia se calcula a granularidad mensual –promediando cuando hay mas de una observacion por estacion-mes– y se reportan tres estadisticos sobre el conjunto de pares: el coeficiente de correlacion de Pearson, el sesgo medio –positivo si Python sobrestima respecto a R– y el RMSE. Una coincidencia de $\rho > 0,95$ y $RMSE < 0\{, \}05$ unidades NDVI confirma que la serie temporal del proyecto no depende de la implementacion ni del entorno computacional, y por lo tanto las conclusiones sobre periodos criticos –degradacion 2020, recuperacion 2022, estado actual 2024-2025– se sostienen independientemente de cual de los dos flujos se haya usado. La tabla de validacion por estacion se exporta como `outputs/tables/validacion_multilingual.csv` y el grafico de dispersion uno-a-uno permite identificar visualmente cualquier estacion cuya discrepancia exceda el patron general.

7.8 Validacion con datos NASA: deteccion de inundacion SAR

La consulta a la Global Flood Database identificó 16 eventos de inundación históricos que intersecan el AOI acotado entre 2001 y 2017, de los cuales 14 registraron áreas de inundación superiores a cero. El evento de mayor magnitud ocurrió en febrero de 2005 con 299,2 km² inundados —el 35,8 % del AOI acotado—, seguido por los eventos de noviembre de 2004 (274,8 km²) y septiembre–diciembre de 2005 (239,4 km², 92 días de duración, el más prolongado del registro). Estos eventos coinciden con episodios ENSO documentados por el IDEAM, lo que confirma la vulnerabilidad del sistema lagunar a la variabilidad climática interanual. Las estaciones del borde oriental del complejo lagunar —Isla Boquerón, Punta Cerro, Punta Chino y Río Sevilla— registraron inundación en 9 o 10 de los 16 eventos, en tanto que Caño Clarín solo fue afectado en 1 evento, lo cual es consistente con su ubicación más alejada del cuerpo de agua principal.

Table 11: Eventos de inundación con mayor área afectada dentro del AOI acotado (Global Flood Database, 2001–2017).

Evento	Inicio	Fin	Área (km ²)	Días
DFO_2625	2005-02-11	2005-02-26	299,2	15
DFO_2588	2004-11-20	2004-11-27	274,8	7
DFO_2761	2005-09-15	2005-12-16	239,4	92
DFO_1996	2002-07-20	2002-07-31	233,9	11
DFO_4495	2017-08-04	2017-08-21	221,3	17
DFO_3212	2007-10-01	2007-12-10	211,5	70
DFO_3750	2010-11-15	2010-12-20	190,1	35
DFO_3754	2010-11-25	2010-12-20	175,0	25
DFO_3421	2008-12-13	2008-12-14	151,9	1
DFO_3311	2008-05-27	2008-05-28	78,8	1

Para el evento de septiembre–octubre de 2020 —no registrado en la Global Flood Database cuya cobertura termina en 2017—, la detección con Sentinel-1 SAR (banda VH, modo IW) restringida al AOI acotado identificó 15,93 km² de inundación en agua abierta (diferencia de backscatter > 3 dB) y 43,08 km² de inundación bajo dosel de manglar (diferencia negativa, indicativa de *scattering* de doble rebote agua-tronco), para un total de 59,02 km² afectados —el 7,1 % del AOI acotado—. Este orden de magnitud es sustancialmente menor al reportado en la iteración preliminar sobre el AOI envolvente (1.507,4 km², Anexo C) y resulta más defendible, pues la versión envolvente contabilizaba cambios espectrales en zonas no-manglar de la Sierra Nevada y áreas inland que también producen diferencia SAR negativa por dinámica de vegetación natural sin relación con la inundación La Niña. El cruce con las anomalías NDVI revela patrones diferenciados por estación que se discuten en la tabla Table 13.

Table 12: Extensión de la inundación detectada con Sentinel-1 SAR (septiembre–octubre 2020) sobre el AOI acotado SFF + VPI Salamanca.

Tipo de inundación	Área (km ²)	% AOI acotado
Agua abierta (SAR diff > +3 dB)	15,93	1,9 %
Bajo dosel manglar (SAR diff < −2 dB)	43,08	5,2 %
Total afectado	59,02	7,1 %

Table 13: Cruce de señal SAR, NDVI y frecuencia de inundación histórica por estación, restringido al AOI acotado SFF + VPI Salamanca. Solo dos de las ocho estaciones quedan estrictamente dentro del polígono protegido oficial —Caño Palos al sur del Santuario y VIPIS sobre el Vía Parque—; ambas presentan un SAR diff positivo cercano a cero durante septiembre–octubre de 2020, lo que descarta inundación bajo dosel detectable por SAR en ese par de puntos. Las seis estaciones restantes caen fuera del polígono acotado y por tanto el `clip(aoi)` aplicado a la imagen de diferencia SAR retorna `None` en sus buffers, en este sentido este resultado es un hallazgo metodológico relevante: las estaciones INVEMAR-GBIF fueron diseñadas como puntos de monitoreo limnológico sobre la lámina de agua del sistema lagunar central, fuera de los polígonos oficiales de protección, así su uso para monitorear el manglar requiere mediar la lectura mediante buffers amplios o ampliar el AOI más allá de RUNAP.

Estación	Dentro AOI Naturalezaacotado	SAR diff (dB)	NDVI sept-2020	Eventos GFD	Interpretación
Isla Bo- querón	LimnológicoNo	N/A	-0,018	10 de 16	Fuera del AOI: sobre lámina de agua del complejo lagunar central
Punta Cerro	LimnológicoNo	N/A	-0,078	10 de 16	Fuera del AOI: sobre lámina de agua del complejo lagunar central

Estación	Dentro AOI Naturalezaacotado		SAR diff (dB)	NDVI sept-2020	Eventos GFD	Interpretación
Punta Chino	Limnológico	No	N/A	0,200	9 de 16	Fuera del AOI: sobre lámina de agua del complejo lagunar central
Río Sevilla	Limnológico	No	N/A	0,050	10 de 16	Fuera del AOI: sobre lámina de agua del complejo lagunar central
Caño Palos	Manglar	Sí	+0,15	0,400	2 de 16	Sin afectación SAR mayor
CP Pajarales	Manglar	No	N/A	0,300	9 de 16	Fuera del AOI: oeste del SFF, en zona riberrana
Caño Clarín	Manglar	No	N/A	0,500	1 de 16	Fuera del AOI: sur del SFF, sobre zona de rehabilitación hidráulica
VIPIS	Manglar	Sí	+0,12	0,350	9 de 16	Sin afectación SAR mayor

7.9 Dinamica hidrica: transiciones JRC en zonas de manglar

El análisis de las transiciones del JRC Global Surface Water restringido al AOI acotado revela una dinámica hídrica donde la pérdida y la ganancia de cuerpos de agua son aproximadamente del mismo orden, en este sentido el sistema lagunar se redistribuye más que se contrae. Se identifican 18,55 km² de agua permanente perdida —cuerpos que se secaron entre 1984 y 2021— y 29,38 km² de agua estacional perdida, en tanto que 23,55 km² aparecen como nuevo permanente y 31,31 km² como nuevo estacional; sumando, el sistema gana 54,86 km² y pierde 47,93 km² para un balance neto positivo de aproximadamente 7 km². De manera complementaria, 49,30 km² se clasifican como efímero estacional —zonas donde la inundación

es esporádica y no sigue un patrón estacional definido— y 18,54 km² muestran transición de régimen permanente a estacional, lo que sugiere un retroceso parcial de la lámina de agua permanente. Estos hallazgos son coherentes con el contexto hidrológico de un humedal en proceso de rehabilitación tras la reapertura de canales (1996–1998) que reintrodujo la conexión con el río Magdalena, así la dinámica observada en la ventana JRC captura los efectos combinados de la intervención y de los episodios ENSO posteriores.

Table 14: Transiciones JRC Global Surface Water (1984–2021) dentro del AOI acotado SFF + VPI Salamanca. El AOI acotado contiene 385,3 km² de agua permanente (>75 % del tiempo) y 44,1 km² de agua estacional (25–75 %), de modo que casi la mitad del polígono protegido es lámina de agua.

Transición JRC dentro del AOI acotado	Área (km ²)	Interpretación
Permanente	377,75	Lámina de agua estable
Nuevo permanente	23,55	Cuerpos nuevos consolidados
Permanente perdido	18,55	Cuerpos de agua secados
Estacional	17,98	Zonas con régimen estacional estable
Nuevo estacional	31,31	Nuevas áreas de inundación estacional
Estacional perdido	29,38	Zonas que dejaron de inundarse
Permanente a estacional	18,54	Retroceso parcial de lámina permanente
Efímero estacional	49,30	Inundación intermitente sin patrón estacional
Efímero permanente	1,74	Agua intermitente persistente

7.10 Ganancia y pérdida de manglar (2020 vs 2024–2025)

Table 15: Ganancia y pérdida de manglar entre el periodo de degradacion y el actual.

Categoría	Area (km ²)
Perdida	183,2
Estable	690,9
Ganancia	259,2
Cambio neto	+76,0

7.11 Validación contra cartografía global de referencia (ESA WorldCover v200)

La clasificación por umbrales espectrales se valida sobre el AOI acotado contra **ESA WorldCover v200** (Zanaga et al., 2022) —producto cartográfico global de 10 m de resolución que reporta cobertura de tierra para el año 2021 y que se acota a la clase 95 (manglar) como referencia binaria—. La sustitución del Global Mangrove Watch por ESA WorldCover como cartografía de referencia obedece a que el catálogo público de sat-io en Google Earth Engine reorganizó el dataset GMW al momento de la entrega y los paths conocidos del GMW v3.0 (Bunting et al., 2022) dejaron de ser accesibles directamente desde el contenedor, así WorldCover ofrece una alternativa con mayor resolución espacial nativa (10 m frente a los 25 m del GMW), validación independiente por la Agencia Espacial Europea y consistencia metodológica con la cartografía global de cobertura de tierra. El cálculo de la matriz de confusión se realiza directamente sobre los servidores de Earth Engine mediante `reduceRegion` con histograma de frecuencias, comparando pixel a pixel a 25 m de resolución la clasificación por umbrales —NDVI > 0,70, elevación SRTM < 10 m, distancia al agua JRC < 3 km— contra la clase 95 de WorldCover, sin necesidad de descargar los rasters al contenedor local.

Los resultados sobre el AOI acotado mejoran sustancialmente respecto al baseline envolvente conservado en el Anexo C: el F1-score pasa de 0,442 a **0,548** (+24 %), la Precision (acuerdo positivo predictivo) sube de 0,428 a **0,768** (+79 %) y la Specificity alcanza 0,944, en este sentido el acotamiento al área protegida oficial reduce dramáticamente los falsos positivos por vegetación riberrana, salitral y zonas agropecuarias del AOI envolvente que comparten firma espectral con el manglar pero no constituyen hábitat potencial dentro del polígono RUNAP. La Recall (sensibilidad) baja ligeramente de 0,457 a 0,426 —atribuible a que el umbral NDVI > 0,70 es conservador y deja fuera manglar joven o degradado que WorldCover sí reconoce con su clasificador supervisado—, en tanto que la Overall Accuracy desciende de 0,899 a 0,788 únicamente porque la prevalencia de la clase positiva pasa de cerca del 8 % en el AOI envolvente a aproximadamente el 30 % en el AOI acotado, lo cual hace de OA una métrica menos engañosa y más informativa pues deja de estar dominada por el acuerdo trivial sobre la clase mayoritaria.

Conviene precisar tres aspectos del alcance de la validación. En primer lugar, la métrica reportada se calcula sobre la clasificación por umbrales espectrales con restricciones geofísicas, no sobre la salida directa de SamGeo: la segmentación automática produce polígonos que cubren cualquier objeto coherente del raster RGB —incluidos cuerpos de agua y suelo desnudo— y por tanto requiere un filtrado posterior por CMRI o NDVI medio antes de su comparación con la cartografía de referencia, filtrado que en esta entrega se realiza implícitamente al usar la clasificación por umbrales como producto evaluado. En segundo lugar, la cartografía WorldCover identifica aproximadamente 412 km² de manglar dentro del AOI acotado mientras que el clasificador por umbrales identifica 229 km², es decir, una subestimación sistemática que se explica por el umbral conservador NDVI > 0,70 y que sugiere como línea de trabajo bajar el umbral a 0,60–0,65 o complementarlo con CMRI para mejorar la Recall sin comprometer la Precision alcanzada. En tercer lugar, la diferencia residual entre ambas cartografías corresponde a heterogeneidad espectral del manglar de la CGSM —vegetación riberrana, pastizales inundables, salitral con cobertura intermitente— y a la diferencia entre el clasificador su-

pervisado de WorldCover (entrenado globalmente sobre etiquetas de referencia) y la regla determinística por umbrales usada en este proyecto, distinción que conviene tener presente al comparar este F1 con los rangos 0,80–0,90 reportados por Selvaraj y Gallego-Pérez (2023) para flujos óptico-SAR supervisados con Random Forest.

Table 16: Métricas de validación de la clasificación de manglar contra cartografía global de referencia. La columna de baseline envolvente corresponde a la iteración preliminar sobre 5.073 km² y se conserva en el Anexo C; la columna vigente corresponde al AOI acotado SFF + VPI (835 km²) y constituye la validación oficial del informe v6.

Métrica	Baseline envolvente	AOI acotado (vigente)
Overall	0,899	0,788
Accuracy (OA)		
Precision (Producer's)	0,428	0,768
Recall (User's)	0,457	0,426
F1-score	0,442	0,548
Specificity	—	0,944
TP / FP / FN / TN	—	175.862 / 53.220 / 237.006 / 904.799
Área referencia 2020-2021	376,5 km ² (GMW)	412 km ² (WorldCover)
Área clasificación	556,0 km ²	229 km ²
Cartografía de referencia	GMW v3.0 (Bunting et al., 2022)	ESA WorldCover v200 (Zanaga et al., 2022)
Resolución de evaluación	25 m	25 m
Umbrales	NDVI > 0,70, elev < 10 m, agua < 3 km	idem

7.12 Dashboard interactivo

Se generó un dashboard interactivo en formato HTML autocontenido (~80 KB) mediante el script `src/python/make_dashboard_html.py`, que construye el mapa con folium y Earth Engine sirviendo las capas como teselas mediante mapId. La versión vigente del dashboard opera sobre el AOI acotado leído del archivo `data/raw/cgsm_aoi_acotado_4326.geojson` e integra 15 capas temáticas: NDVI por periodo de referencia, mapa de cambio NDVI (Actual – Degradación), clasificación de manglar por periodo (degradación, recuperación, actual), ganancia/pérdida/estabilidad de manglar entre 2020 y 2024–2025, inundación SAR de septiembre–octubre 2020 en agua abierta y bajo dosel, polígono del área de estudio y esta-

ciones de monitoreo separadas por naturaleza espectral. El dashboard se abre directamente en cualquier navegador web sin necesidad de Jupyter ni de software especializado, así constituye una herramienta de consulta accesible para gestores ambientales del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar; sus mapId Earth Engine tienen vigencia limitada de algunas horas, en este sentido conviene regenerar el HTML poco antes de cada sesión de presentación. La versión preliminar del dashboard sobre el AOI envolvente, generada con **geemap** y dependiente de un kernel Jupyter activo (HTML de 2,7 MB con widgets ipyleaflet embebidos), se conserva en el notebook legacy `06_dashboard.ipynb` para trazabilidad metodológica.

8 Conclusiones

La pipeline multilinguaje desarrollada permitió caracterizar la dinámica espaciotemporal de la cobertura de manglar en la CGSM durante el periodo 2013–2025, integrando análisis de series temporales de NDVI en Python (929 registros mensuales que combinan Landsat 8 y Sentinel-2), detección de quiebres con `bfast` en R, segmentación automática con `SamGeo` en Python, métricas de fragmentación en Julia y validación cruzada con datos SAR de inundación y cartografía de referencia del Global Mangrove Watch. Los resultados principales reportados sobre el AOI acotado (SFF CGSM + VPI Salamanca, 835,3 km²) son los siguientes: primero, la identificación de un quiebre estructural generalizado en 2016 —detectado por `bfast` en 7 de 8 estaciones—, asociado al evento El Niño 2015–2016, y de septiembre de 2020 como el segundo evento de mayor perturbación —NDVI negativo en 2 de 8 estaciones, $z < -3$ —, asociado a La Niña 2020–2021, en un contexto histórico de 14 eventos de inundación documentados por la Global Flood Database entre 2001 y 2017 con áreas inundadas dentro del AOI acotado de hasta 299,2 km² (DFO_2625, febrero de 2005); segundo, la detección de 18 anomalías significativas ($z < -2$) en la serie combinada de 12 años, incluyendo 4 anomalías en VIPIS durante 2016 que solo fueron visibles al extender la serie con Landsat 8; tercero, un patrón de **contracción del área clasificada con consolidación estructural** sobre el AOI acotado —el número de parches de manglar pasa de 79 a 15 y el área total clasificada se reduce de 12.425,6 a 4.037,0 ha entre la degradación y el estado actual, en tanto que el área media de parche aumenta de 157,3 a 269,1 ha—, complementado con una **ganancia generalizada de vigor vegetativo** observable en la diferencia de NDVI entre 2020 y 2024–2025 (figura Figure 1) y en la recuperación del NDVI mediano del manglar (figura Figure 2) que pasa de valores cercanos a 0,60 en mid-2020 a valores estables alrededor de 0,80 desde 2022; cuarto, un aumento del índice de forma medio (MSI) de 0,51 a 1,46 y de la distancia media al vecino más cercano (NND) de 1,10 a 2,39 km, indicativos de bordes más irregulares y aislamiento progresivo de los parches sobrevivientes; quinto, la diferenciación mediante SAR de dos mecanismos de afectación durante el evento de septiembre–octubre de 2020 —inundación de agua abierta sobre 15,93 km² e inundación bajo dosel sobre 43,08 km², para un total de 59,02 km² afectados (7,1 % del AOI acotado)— complementada con una dinámica hídrica de largo plazo (JRC 1984–2021) que muestra pérdida de 18,55 km² de agua permanente y ganancia compensatoria de 23,55 km², en este sentido el sistema redistribuye su lámina de agua más que la pierde; y sexto, una validación contra ESA WorldCover v200 (Zanaga et al., 2022) sobre el AOI acotado que arroja un F1-score de **0,548** con Precision de 0,768 y Specificity de 0,944, lo cual mejora en un 24 % al F1 de 0,442 reportado sobre el

AOI envolvente del baseline (Anexo C) y confirma cuantitativamente que el acotamiento a los polígonos oficiales del SFF + VPI elimina los falsos positivos por vegetación riberrana y agropecuaria sin entrenamiento supervisado adicional; la Recall de 0,426 indica una subestimación atribuible al umbral conservador $\text{NDVI} > 0,70$ y queda como línea futura inmediata para refinamiento.

Contrastando estos resultados con la literatura, conviene senalar que la cobertura total reportada para la CGSM bajo el AOI acotado –del orden de 4.000 a 12.000 hectareas segun el periodo– es coherente con el rango estimado por el Global Mangrove Watch v3.0 para esta misma area en el ciclo 2018–2020 (Bunting et al., 2022), si bien el F1-score de 0,548 alcanzado en la validación contra ESA WorldCover v200 sobre el AOI acotado es inferior al rango 0,80–0,90 reportado por Selvaraj y Gallego-Pérez (2023) para manglares del Pacifico colombiano utilizando una combinacion de Landsat optico y SAR ALOS-2 con clasificador Random Forest. La discrepancia se atribuye, en primer lugar, a que el enfoque metodologico aqui presentado descansa en umbrales espectrales sobre indices NDVI y CMRI sin entrenamiento supervisado, en tanto que el flujo de Selvaraj y Gallego-Perez explota la complementariedad optico-SAR y aprovecha la capacidad discriminativa del Random Forest sobre vectores de características multidimensionales; y en segundo lugar, a que el habitat del Pacifico colombiano presenta una menor heterogeneidad espectral con vegetacion no-manglar comparada con el complejo lagunar de la CGSM, donde la vegetacion riberrana, los pastizales inundables y los salitrales comparten firmas espectrales con el manglar maduro. El analisis de tendencias mediante z-scores sobre series Sentinel-2 reproduce metodologicamente la aproximacion de Raza et al. (2024) sobre el manglar de Pakistan, con la diferencia de que aqui se extiende la serie con Landsat 8 para alcanzar doce anos de cobertura –frente a los siete del estudio original– lo que permite detectar quiebres bfast en eventos ENSO previos al periodo Sentinel-2.

Entre las limitaciones tecnicas se identifican: la necesidad de remuestrear los composites RGB de 10 a 30 metros por restricciones de memoria para SamGeo (vit_b), lo que reduce la resolucion de la segmentacion; la diferencia en la respuesta espectral entre Landsat 8 y Sentinel-2, que introduce una discontinuidad en la serie combinada alrededor de 2018 —visible en estaciones como VIPIS ($\text{NDVI medio L8} = 0,090$ vs $\text{S2} = 0,353$)— que podria influir en la deteccion de quiebres por bfast; el F1-score de 0,548 sobre el AOI acotado que, si bien mejora en 24 % al baseline envolvente, sigue indicando una subestimación de la Recall por el umbral conservador $\text{NDVI} > 0,70$ que deja fuera manglar joven o degradado detectado por WorldCover; y la aproximacion del calculo de areas en Julia mediante conversion de coordenadas geograficas a metros. Se recomienda para trabajo futuro acotar el area de estudio a los poligonos oficiales del SFF CGSM y la Via Parque Isla de Salamanca, aplicar armonizacion espectral entre Landsat y Sentinel-2 para eliminar la discontinuidad en la serie, e implementar un clasificador Random Forest entrenado con puntos GMW para mejorar la precision de la clasificacion. Como trabajo futuro inmediato se identifican cinco lineas. Primero, validar cuantitativamente la cadena causal La Nina 2020–2021 -> caudal fluvial -> mortandad mediante la integracion de las series mensuales de caudal del IDEAM en las estaciones El Banco y Plato del rio Magdalena, y Aracataca, Fundacion y Rio Frio para los tributarios menores; al momento de la entrega el portal DHIME del IDEAM no permitio la descarga automatizada, razon por la cual se identifican los codigos de estacion como insumo para una solicitud formal posterior. Segundo, complementar el forzamiento ERA5-Land con

los índices climáticos globales del Oceanic Niño Index (ONI) y el Southern Oscillation Index (SOI) publicados por NOAA, que ofrecen una medida directa de la fase ENSO sin requerir promediado espacial sobre el AOI. Tercero, ampliar la validación contra la cartografía oficial de manglares de Colombia a escala 1:25.000 (INVEMAR, 2020) como referencia alternativa al Global Mangrove Watch, dado que esta cartografía se basa en clasificación supervisada en GEE con datos colombianos y representa un estándar nacional independiente. Cuarto, unificar el conjunto de estaciones de muestreo entre el análisis *bfast* histórico y la clasificación espectral actual, de manera que las ocho estaciones reportadas en el análisis topológico – cinco INVEMAR-GBIF y tres complementarias sobre manglar denso – coincidan con las series temporales largas extraídas para 2013–2025. Quinto, ampliar la ventana temporal del periodo “actual” a por lo menos dos ciclos anuales adicionales (julio 2025–junio 2027), de modo que la contracción observada en 2024–2025 se pueda diferenciar entre fluctuación intermedia y tendencia estable, y se pueda validar la señal de aislamiento progresivo de parches detectada en las métricas de fragmentación del paisaje.

Pese a estas limitaciones, la pipeline demuestra la viabilidad de un enfoque GeoAI multi-lenguaje para el monitoreo costero y constituye un prototipo reproducible adaptable a otros sistemas lagunares tropicales. El dashboard interactivo generado atiende directamente el requerimiento de monitoreo espacial sistemático del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar CGSM (Comisión Conjunta CGSM, 2026).

9 Referencias

- Beltrán, J., Rodríguez, J. C., Carbone, E., y Blanco, J. (2022). Datos de monitoreo de la estructura de los manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Magdalena) [Dataset]. INVEMAR. <https://doi.org/10.15472/0fqdp4>
- Bunting, P., Rosenqvist, A., Hilarides, L., Lucas, R. M., Thomas, T., Tadono, T., Worthington, T. A., Spalding, M., Murray, N. J., y Rebelo, L.-M. (2022). Global Mangrove Extent Change 1996–2020: Global Mangrove Watch Version 3.0. *Remote Sensing*, 14(15), 3657. <https://doi.org/10.3390/rs14153657>
- Comisión Conjunta del sitio Ramsar CGSM. (2026, 2 de febrero). Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Sistema Delta Estuarino del Río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta (vigencia diez años). Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y Parques Nacionales Naturales de Colombia, con acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Deng, T., Zhang, K., y Shen, Z.-J. (2021). A systematic review of a digital twin city: A new pattern of urban governance toward smart cities. *Journal of Management Science and Engineering*, 6(2), 125–134.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., y Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154–159.
- Gupta, K., Mukhopadhyay, A., Giri, S., Chanda, A., Datta Majumdar, S., Samanta, S., Mitra, D., Samal, R. N., Pattnaik, A. K., y Hazra, S. (2018). An index for discrimi-

nation of mangroves from non-mangroves using LANDSAT 8 OLI imagery. *MethodsX*, 5, 1129–1139.

- Hamilton, S. E., y Casey, D. (2016). Creation of a high spatio-temporal resolution global database of continuous mangrove forest cover for the 21st century (CGMFC-21). *Global Ecology and Biogeography*, 25(6), 729–738.
- Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horanyi, A., Muñoz-Sabater, J., Nicolas, J., Peubey, C., Radu, R., Schepers, D., Simmons, A., Soci, C., Abdalla, S., Abellan, X., Balsamo, G., Bechtold, P., Biavati, G., Bidlot, J., Bonavita, M., ... Thepaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049. <https://doi.org/10.1002/qj.3803>
- Kirillov, A., Mintun, E., Ravi, N., Mao, H., Rolland, C., Gustafson, L., Xiao, T., Whitehead, S., Berg, A. C., Lo, W.-Y., Dollar, P., y Girshick, R. (2023). Segment Anything. arXiv preprint arXiv:2304.02643. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02643>
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (2020). Cartografía de manglares de Colombia a escala 1:25.000 para Caribe y Pacífico. Procesamiento digital de imágenes en Google Earth Engine.
- Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras [INVEMAR]. (2024). Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Informe Técnico Final (Vol. 23). <https://www.invemar.org.co/inf-cgsm>
- Raza, S., Zhang, J., Zuo, S., y Chen, J. (2024). Time series monitoring and analysis of Pakistan's mangrove using Sentinel-2 data. *Frontiers in Environmental Science*, 12, 1416450. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1416450>
- Selvaraj, J. J., y Gallego-Perez, J. (2023). An enhanced approach to mangrove forest analysis in the Colombian Pacific coast using optical and SAR data in Google Earth Engine. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 283, 108253. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108253>
- Wu, Q., y Osco, L. (2023). samgeo: A Python package for segmenting geospatial data with the Segment Anything Model (SAM). *Journal of Open Source Software*, 8(89), 5663. <https://doi.org/10.21105/joss.05663>
- Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N.-E., Xu, P., Ramoino, F., y Arino, O. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221>

10 Anexo A: Configuración del entorno Docker

El proyecto se ejecuta sobre el contenedor Docker sig_unal v1.11 proporcionado para la asignatura, con las siguientes modificaciones:

```
# Librerías Python adicionales instaladas
pip install earthengine-api geemap segment-geospatial leafmap
pip install rasterio geopandas xarray shapely folium rasterstats
pip install matplotlib pandas numpy scikit-learn contextily
pip install cdsapi netCDF4
```

Cap. 20 - descarga ERA5-Land


```
# Autenticacion Google Earth Engine
earthengine authenticate --auth_mode=notebook

# Autenticacion Climate Data Store (ECMWF) - para ERA5-Land
# 1) Crear cuenta en https://cds.climate.copernicus.eu/
# 2) Aceptar terminos del dataset reanalysis-era5-land-monthly-means
# 3) Crear archivo ~/.cdsapirc con la URL y la API key personales

# Paquetes R adicionales
install.packages(c("bfast", "terra", "sf", "ggplot2", "tseries",
                  "stars", "dplyr", "tidyr", "readr", "stringr"))

# Paquetes Julia adicionales
using Pkg
Pkg.add(["GeoJSON", "DataFrames", "CSV", "Statistics"])
```

La autenticación con GEE se realiza mediante el flujo `gcloud auth application-default login` con quota project configurado, que genera credenciales almacenadas en `~/.config/gcloud/application-credentials`. El contenedor requiere un mínimo de 8 GB de RAM asignados en Docker Desktop para ejecutar SamGeo con el backbone `vit_b`; con `vit_h` se requieren al menos 12 GB. Los composites RGB se remuestran de 10 a 30 metros antes de la segmentación para reducir el consumo de memoria.

11 Anexo B: Estructura del repositorio GitHub

El repositorio público está disponible en <https://github.com/linaq11/proyecto-cgsm-curso> bajo licencia MIT. La versión anterior del proyecto (baseline marzo 2026 sobre AOI envolvente de 5.073 km²) permanece archivada en <https://github.com/LinaQuinteroF/proyecto-cgsm> para fines de comparación histórica. El árbol de notebooks se organiza en dos series —vigente y legacy— pues a lo largo del proyecto el área de estudio se redefinió a partir de los polígonos oficiales del RUNAP, de modo que las cifras del cuerpo del informe v6 dejaron de ser comparables con las de la primera iteración.

Serie vigente (v6) —ejecutar en este orden para reproducir los resultados del informe:

- `notebooks/01_gee_acquisition.ipynb`: Fase 1 adquisición Sentinel-2 + Landsat 8 sobre AOI acotado
- `notebooks/02_time_series.ipynb`: Fase 2 series temporales y z-scores (Python + pandas)
- `notebooks/02b_bfast_ndvi.R.ipynb`: Fase 2 detección de quiebres con bfast (R)
- `notebooks/03_segmentation_acotado.ipynb`: Fase 3 segmentación SamGeo sobre AOI acotado + reproyección a EPSG:9377
- `notebooks/04_fragmentation_acotado.ipynb`: Fase 4 métricas de fragmentación en Julia sobre EPSG:9377

- `notebooks/04b_topologia_acotado.ipynb`: Predicados topológicos DE-9IM + clasificación de estaciones por naturaleza
- `notebooks/05_flooding_nasa_acotado.ipynb`: Validación NASA SAR + GFD + JRC restringida al AOI acotado
- `src/python/make_dashboard_html.py`: Script que construye el dashboard HTML autocontenido con folium
- `notebooks/07_era5_clima.ipynb`: Forzamiento climático ERA5-Land vía cdsapi (Cap. 20)
- `notebooks/08_validacion_multilingual.ipynb`: Comparación series Python+GEE vs R+stars (Cap. 21)
- `notebooks/09b_datacube_extendido.ipynb`: Construcción de los tres datacubes NetCDF CF-1.8 (períodos, trimestral, Landsat anual)
- `notebooks/10_validacion_extendida.ipynb`: Validación contra GMW v4.0 restringida al AOI acotado

Serie legacy (baseline AOI envolvente) —se conservan para trazabilidad del Anexo C, no para sostener conclusiones:

- `notebooks/03_segmentation.ipynb`, `notebooks/04_fragmentation.ipynb`, `notebooks/04b_topologia.ipynb`
- `notebooks/05_flooding_nasa.ipynb`, `notebooks/06_dashboard.ipynb`, `notebooks/09_datacube`

Scripts auxiliares y módulos compartidos:

- `src/python/utils.py`: funciones reutilizables (reproyección 9377, lectura perezosa, predicados DE-9IM, clasificación de estaciones)
- `src/python/aoi_acotado.py`: helper que une SFF CGSM + VPI Salamanca y reproyecta a EPSG:9377
- `src/python/build_cubos.py`: construcción de los datacubes NetCDF trimestral y anual (resampling a 30 m + compresión zlib)
- `src/python/merge_cubo.py`: respaldo de concatenación secuencial para evitar segfaults de HDF5 con muchos archivos
- `src/julia/04_fragmentacion.jl`: script Julia con bloques legado (4326) y vigente (9377)
- `src/R/03_bfast_ndvi.R`: script R para detección de quiebres bfast en las 8 estaciones
- `src/R/05_stars_cubo.R`: script R que construye cubo stars desde TIFs y extrae sobre estaciones (Cap. 21)

Salidas y documentación:

- `notebooks/README.md`: guía de ejecución con la separación vigente / legacy
- `outputs/tables/`: archivos CSV con resultados numéricos
- `outputs/figures/`: figuras estáticas (PNG), incluidas las dos figuras del datacube referenciadas en este informe
- `outputs/maps/dashboard_CGSM_final.html`: dashboard HTML autocontenido (~80 KB) generado por `make_dashboard_html.py`
- `data/processed/cubo/`: datacubes NetCDF CF-1.8 (períodos 40 MB, trimestral 275 MB, Landsat 119 MB)

- docs/informe_final.qmd, docs/informe_final.html, docs/informe_final.pdf: informe Quarto reproducible y sus renderizados

Los composites trimestrales y anuales en formato GeoTIFF, así como los NetCDF de mayor tamaño, no se incluyen en el repositorio por restricciones de tamaño de GitHub; se regeneran ejecutando los notebooks en orden secuencial con acceso a GEE autenticado.

12 Anexo C: Baseline preliminar sobre AOI envolvente (5.073 km²)

Las cifras de cobertura y fragmentacion reportadas en esta seccion corresponden a una iteracion preliminar del proyecto, anterior al acotamiento del area de estudio a los poligonos oficiales del SFF CGSM y el Via Parque Isla de Salamanca. Se conservan con fines de comparacion historica y trazabilidad metodologica, pero no se utilizan para sostener las conclusiones del estudio, en la medida en que el AOI envolvente incluia vegetacion riberana, salitral y zonas agropecuarias que sobrestiman sistematicamente la cobertura potencial de manglar.

Table 17: Cifras preliminares de cobertura sobre AOI envolvente (5.073 km²).

Periodo	Parches	Area manglar (ha)	NDVI medio	CMRI medio
Degradacion (2020-S2)	16	4.938,5	0,503	0,954
Recuperacion (2022-S1)	16	5.067,9	0,444	0,882
Actual (2024–2025)	34	8.444,5	0,564	1,081

Table 18: Cifras preliminares de fragmentacion sobre AOI envolvente (5.073 km²).

Metrica	Degradacion	Recuperacion	Actual
Parches (1–5.000 ha)	596	456	183
Area total (ha)	53.283,4	47.010,5	28.265,3
Area media +/- std (ha)	89,4 +/- 81,6	103,1 +/- 145,8	154,5 +/- 313,2
Densidad (parches/1.000 ha)	11,19	9,70	6,47
MSI medio	0,29	0,31	0,74
NND medio (km)	0,46	0,52	1,24

13 Anexo D: Nota metodologica sobre el conteo de parches (Julia vs Python)

Las cifras de fragmentacion sobre el AOI acotado se reportan en dos implementaciones independientes que arrojan conteos distintos del mismo conjunto de GeoJSON. En Julia, mediante el algoritmo del shoelace aplicado al anillo exterior de cada poligono (Tabla `tbl-fragmentacion-acotado`), se contabilizan 79, 38 y 15 parches para los periodos de degradacion, recuperacion y actual respectivamente, en tanto que en Python con `geopandas` usando el atributo `geometry.area` (Tabla `tbl-topologia-acotado`), se contabilizan 17, 17 y 15. La discrepancia obedece a una diferencia metodologica especifica en el calculo del area por parche cuando los poligonos contienen anillos interiores.

Cuando SamGeo segmenta un parche grande de manglar atravesado por un canal hidraulico –como el Cano Clarin o el Cano Aguas Negras–, el GeoJSON resultante exporta ese parche como un poligono con un anillo exterior que delimita la cobertura y uno o mas anillos interiores que representan el canal. La implementacion en `geopandas` calcula el area neta restando los huecos –siguiendo la definicion estandar del Simple Features Access para `Polygon.area`– mientras que la implementacion Julia, al iterar sobre `ring= geom.coordinates[1]`, solo procesa el anillo exterior y reporta el area bruta del envoltente externo sin descontar los canales. En consecuencia, parches con grandes huecos internos quedan clasificados en el rango filtrado 1–5.000 ha por Julia pero por debajo del umbral inferior por `geopandas`, lo que infla el conteo de parches Julia en periodos donde la dinamica hidrica produce huecos detectables –2020 (degradacion) y 2022 (recuperacion), cuando los canales atraviesan manglar fragmentado por La Nina y la rehabilitacion hidraulica– y coincide en el periodo actual (2024-2025) donde los parches sobrevivientes son mas compactos sin canales internos visibles.

Ambas mediciones tienen validez metodologica diferenciada. La version `geopandas` reporta el area efectiva de cobertura de manglar, descontando agua interior, y es apropiada para indicadores de superficie y validacion contra cartografia de referencia como GMW. La version Julia reporta el area del envoltente del parche y es apropiada para indicadores de extension del paisaje fragmentado y para calculos de conectividad mediante distancia entre envoltentes. Para evitar confusion en el informe, en la Tabla `tbl-fragmentacion-acotado` se reporta el conteo Julia con la columna explicita “Parches (Julia)” y se utiliza para indicadores de forma –MSI– y aislamiento –NND–, mientras que en la Tabla `tbl-topologia-acotado` se reporta el conteo `geopandas` y se utiliza para indicadores de superficie y para el cruce con la frontera del AOI mediante predicados DE-9IM.